

Apartado 2 · Pregunta 1 · Máquina de aire acondicionado

2 puntos (a 0,8 · b 0,6 · c 0,6)

 ENUNCIADO

Se instala en un aula una máquina de aire acondicionado para conseguir una temperatura de **21 °C**. La temperatura en el exterior es de **28 °C** y el rendimiento de la máquina es del **45 % del ciclo de Carnot**. Se pide:

- Eficiencia de la máquina. (0,8 ptos.)
- Calor que cede la máquina al exterior si la máquina absorbe 1875 kJ del interior del aula. (0,6 ptos.)
- Trabajo realizado por el compresor de la máquina. (0,6 ptos.)

 ¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

El aire acondicionado es una **máquina frigorífica**: extrae calor del foco frío (aula, 21 °C) y lo cede al foco caliente (exterior, 28 °C). Su eficiencia máxima (Carnot) es $\varepsilon_C = \frac{T_f}{T_c - T_f}$; la real es el 45 % de ella. El balance energético es $Q_c = Q_f + W$, con $\varepsilon = Q_f / W$.

a) Eficiencia de la máquina

Temperaturas absolutas: $T_f = 21 + 273 = 294 \text{ K}$, $T_c = 28 + 273 = 301 \text{ K}$.

$$\varepsilon_C = \frac{T_f}{T_c - T_f} = \frac{294}{301 - 294} = \frac{294}{7} = 42$$

$$\varepsilon = 0,45 \cdot \varepsilon_C = 0,45 \cdot 42 = 18,9$$

$\varepsilon = 18,9$ (COP frigorífico real)

b) Calor cedido al exterior

El trabajo del compresor sale de $\varepsilon = Q_f / W$ con $Q_f = 1875 \text{ kJ}$, y el calor cedido del balance $Q_c = Q_f + W$:

$$W = \frac{Q_f}{\varepsilon} = \frac{1875}{18,9} = 99,2 \text{ kJ}$$

$$Q_c = Q_f + W = 1875 + 99,2 = 1974,2 \text{ kJ}$$

$Q_c \approx 1974,2 \text{ kJ}$ cedidos al exterior

c) Trabajo del compresor

$$W = \frac{Q_f}{\varepsilon} = \frac{1875}{18,9} \approx 99,2 \text{ kJ}$$

$W \approx 99,2 \text{ kJ}$